

CanSat - Fallschirmauslegung

8-Gore-Hemisphärenschild für 11 m/s und 15 m/s

Technische Ausarbeitung für Konstruktion, CAD, Fertigung und Flugtest

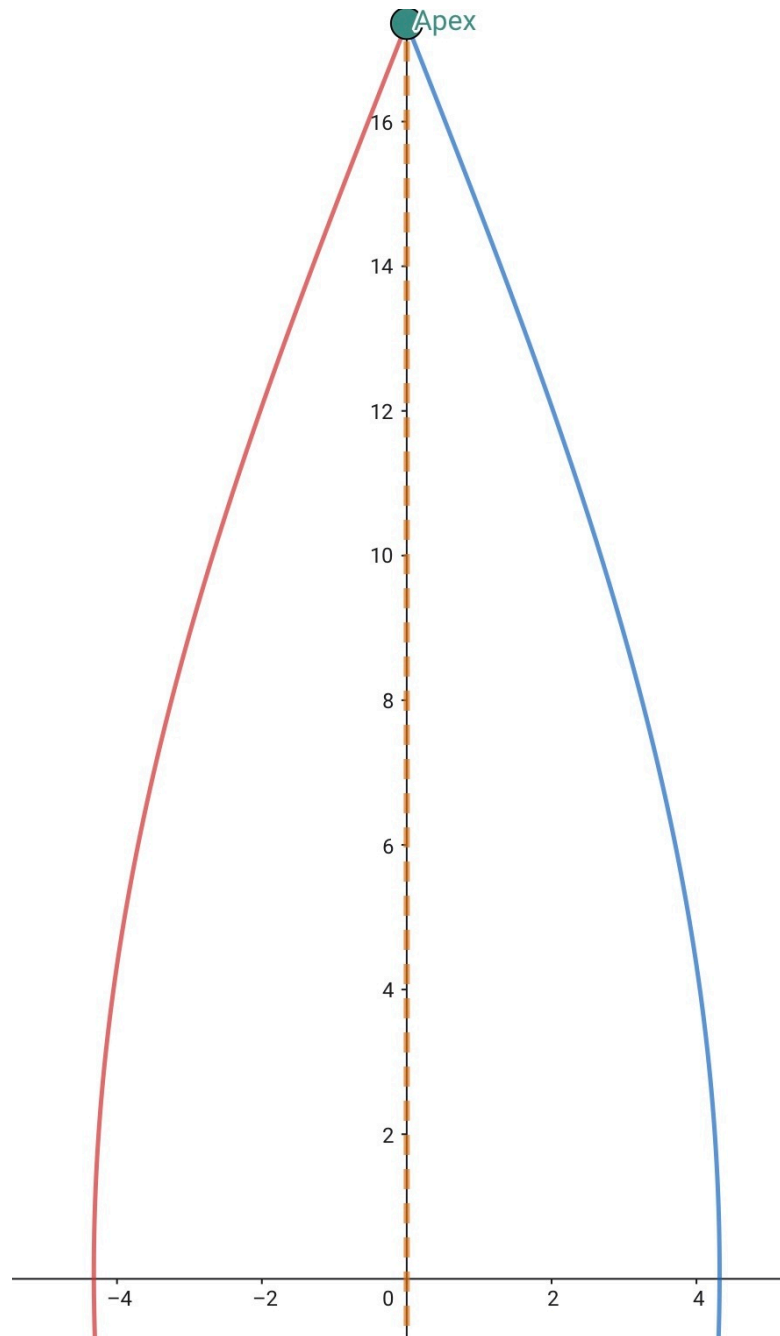


Abbildung 1: Grundgeometrie eines einzelnen Gores. Die Maße werden über Radius, Gore-Anzahl und Zielgeometrie bestimmt.

1. Anforderungen und Randbedingungen

Der Fallschirm soll nach dem Auswurf schnell eine stabile Kappe bilden und den CanSat anschließend über den größten Teil des Abstiegs auf eine annähernd konstante Sinkgeschwindigkeit bringen. Für die Konstruktion sind insbesondere folgende Punkte relevant:

- Zwei Zielgeschwindigkeiten: 11 m/s (Normalfall) und 15 m/s (Schlechtwetter-/Reservevariante).
- Gesamtmasse des CanSat: 350 g als Auslegungsmasse.
- Kompakte Abmessungen und einfache, reproduzierbare Fertigung.
- Geringe Pendelneigung und möglichst stabile Kappe.
- Naht- und Leinenbefestigungen müssen die Öffnungslast sicher übertragen.
- Die reale Sinkgeschwindigkeit hängt von Masse, Luftdichte, Kappenform, Fläche, Widerstandsbeiwert, Leinen und Öffnungsdynamik ab.

2. Auswahl des Fallschirmtyps

Für den CanSat wird ein 8-Gore-Hemisphärenschirm (halbkugelförmige Kappe) ausgewählt. Der Grund ist die Kombination aus guter Bremswirkung, einfacher Öffnung ohne Verheddern der Leinen und einer hohen Pendelstabilität.

2.1 Warum 8 Gores?

- Acht identische Teile reduzieren den Konstruktions- und Nähaufwand gegenüber vielen kleinen Gores.
- 45° Umfangsanteil pro Gore ist geometrisch einfach zu handhaben.
- Die Kappe lässt sich als parametrisierbare Geometrie im CAD aufbauen.
- Bei sauberer Vernähung entsteht eine symmetrische Kappe mit gut kontrollierbarer Form.

2.2 Warum hemisphärisch statt flach?

Die gewölbte Kappe nutzt den Luftstrom in einer vergleichsweise kompakten Bauform und erlaubt einen direkten Übergang von einer sphärischen Konstruktionsannahme zu einem Gore-Zuschnitt. Ein flacher Rundschirm wäre leichter, hält schlagartige Öffnungen aber schlechter aus und hat einen geringeren Luftwiderstandsbeiwert.

3. Aerodynamische Dimensionierung

Für eine erste Auslegung wird die stationäre Kräftebilanz verwendet. Im stabilen Sinkflug entspricht das Gewicht der aerodynamischen Auftrieb-/Widerstandskraft der Kappe.

$$m \cdot g = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C_D \cdot A$$

Daraus folgt für die benötigte projizierte Fläche A:

$$A = \frac{2 \cdot m \cdot g}{\rho \cdot C_D \cdot v^2}$$

und für einen kreisförmig angenäherten Kappendurchmesser D:

$$D = 2 \cdot \sqrt{A / \pi}$$

3.1 Rechenannahmen

Größe	Wert	Bemerkung	Bedeutung
m	0,350 kg	Auslegungsmasse	Gesamtmasse der Last in kg
g	9,81 m/s ²	Erdbeschleunigung	Erdbeschleunigung
rho	ca. 1,185 kg/m ³	Durchschnittswert auf 350m Höhe	Luftdichte
C_D	1,5	Auslegungsannahme für die erste Dimensionierung	Widerstandsbeiwert, bezieht sich auf projizierte Kreisfläche
v	11 bzw. 15 m/s	Zielwerte	Geschwindigkeit

3.2 Ergebnis der idealisierten Rechnung

Ziel	A [m ²]	D_equiv [cm]	gewählte D [cm]	Hinweis
11 m/s	0.03193	~20.2	22,0	bewusst etwas größer als Idealwert
15 m/s	0.01717	~14.8	16,0	bewusst etwas größer als Idealwert

Mit den gewählten Durchmessern ist ein konstruktiver Puffer gegenüber der einfachen Modellrechnung vorhanden. Für die tatsächliche Kappe ist insbesondere C_D nicht exakt bekannt; Nähte, Stoff, Krümmung, Leinen und Öffnungszustand beeinflussen die reale Sinkgeschwindigkeit.

4. Geometrie des 8-Gore-Zuschnitts

4.1 Grundgrößen

Die Halbkugel wird in $n = 8$ gleich große Umfangssegmente geteilt. Der Azimutwinkel eines Gores beträgt daher:

$$\Delta = 2 \pi / 8 = \pi / 4 = 45^\circ$$

Der Radius der Kappe ist $R = D/2$. Der Polwinkel θ läuft von 0° an der Spitze bis 90° am Kappenrand.

4.2 Gore-Länge

Entlang eines Meridians ist die Strecke vom Apex bis zum Rand die Länge eines Viertelkreisbogens:

$$L = R \cdot \pi/2$$

4.3 Seitliche Gore-Kurve

Für den abgewinkelten Zuschnitt wird die halbe Gore-Breite bei Polwinkel θ als Anteil des Breitenkreises angesetzt. Daraus ergibt sich:

$$x(\theta) = (\pi R / 8) \cdot \sin(\theta)$$

Mit $y = R \cdot \theta$ folgt direkt die Kurve als Funktion der Schnittlänge y :

$$x(y) = (\pi R / 8) \cdot \sin(y/R)$$

Die linke Seite des Gores ist spiegelsymmetrisch: $x_{\text{left}}(y) = -x(y)$. Das Ergebnis ist eine sinusförmige Randkurve.

4.4 Konkrete Maße - 11 m/s

D = 220.0 mm | R = 110.0 mm | Gore-Länge L = 172.79 mm | maximale halbe Breite = 43.2 mm | maximale Gesamtbreite = 86.4 mm

theta	y [mm]	x [mm]	Gesamtbreite [mm]
0°	0.00	0.00	0.00
15°	28.80	11.18	22.36
30°	57.60	21.60	43.20
45°	86.39	30.54	61.08
60°	115.19	37.41	74.82
75°	143.99	41.73	82.74
90°	172.79	43.20	86.40

4.5 Konkrete Maße - 15 m/s

D = 160.0 mm | R = 80.0 mm | Gore-Länge L = 125.66 mm | maximale halbe Breite = 31.42 mm | maximale Gesamtbreite = 64.8 mm

theta	y [mm]	x [mm]	Gesamtbreite [mm]
0°	0.00	0.00	0.00
15°	20.94	8.13	16.26
30°	41.89	15.71	31.42
45°	62.83	22.21	44.42
60°	83.78	27.21	54.42
75°	104.72	30.35	60.70
90°	125.66	31.42	62.84

5. Apexöffnung

Für die bisherige Konstruktion wird die Apexöffnung als kleine kreisförmige Entlüftungsöffnung verstanden. Eine Apexöffnung reduziert das Pendeln des Satelliten, erhöht die strukturelle Belastbarkeit und hält den Innendruck konstant. Wird sie direkt in den flachen Gore-Zuschnitt umgesetzt, kann die Spitze durch eine gerade, zur Mittellinie senkrechte Schnittlinie ersetzt werden. Der Abstand y_0 dieser Linie von der ursprünglichen Spitze hängt vom gewünschten Öffnungsdurchmesser d ab:

$$y_0 = R \cdot \arcsin(d/(2R))$$

Für kleine Öffnungen ist y_0 näherungsweise gleich dem Öffnungsradius $d/2$.

Variante	Kappendurchmesser	Apexöffnung	Schnittlinie von Spitze
11 m/s	220 mm	25 mm	ca. 12,5 mm

15 m/s	165 mm	20 mm	ca. 10,0 mm
--------	--------	-------	-------------

Die Öffnung sollte mit einem kleinen Stoff-/Nahtverstärker ausgeführt werden, damit die Lochkante beim Öffnen nicht ausreißt. Die genaue Öffnungsgröße sollte zusammen mit dem realen CanSat im Falltest bewertet werden, weil sie die effektive Kappenwirkung und damit die Sinkgeschwindigkeit beeinflusst.

6. Material, Naht und Nahtzugabe

Als Kappenmaterial ist leichtes Ripstop-Nylon geeignet. Entscheidend ist weniger die absolute Stoffdicke als die Kombination aus Flächengewicht, Reißfestigkeit, Nahtfestigkeit und reproduzierbarer Verarbeitung.

6.1 Empfohlene Nahtkonstruktion

- Nahtzugabe an den beiden gekrümmten Gore-Seiten: 10 mm pro Seite als Konstruktionswert.
- Die eigentliche Gore-Kontur ist die Nahtlinie; die äußere 10-mm-Linie ist die Schneidkante.
- Eine umgelegte bzw. gekapselte Naht (z. B. French-Fell-artig) verhindert offenes Ausfransen.
- Zwei parallele Nahtreihen erhöhen die Prozesssicherheit gegenüber einer einzelnen Naht.
- Die Naht soll nicht direkt an der Stoffkante verlaufen; mehrere Millimeter Material müssen hinter der äußeren Stichreihe verbleiben.

Die 10 mm sind eine robuste Fertigungszugabe, nicht eine aus der Sinkgeschwindigkeit berechnete Größe. Die tatsächliche Festigkeit muss mit einem kurzen Nahtcoupon aus exakt demselben Nylon, Faden und Stichbild geprüft werden.

7. Aufhängungsleinen

Bei acht Gores bietet es sich an, die Hauptleinen an den unteren Enden der acht Gorennähte anzusetzen. Dadurch wird die Last symmetrisch in die Kappe eingeleitet.

- 8 Hauptleinen als Ausgangskonfiguration, eine pro Gore.
- Länge aller Leinen identisch ausführen, damit die Kappe nicht dauerhaft schief hängt.
- Befestigung mit einer kurzen Verstärklungsflasche oder einem aufgenähten Gurtband-/Stoffpatch.
- An den Verbindungspunkten keine harten Kanten verwenden, die das Nylon beschädigen.
- Vor dem Flug prüfen, dass alle Leinen gleich lang und frei von Verdrehungen sind.

Die exakte Leinenlänge ist mit der Kappenform und dem geplanten Packvolumen abzugleichen. Als konstruktiver Startpunkt kann etwa die Größenordnung des Kappendurchmessers verwendet und anschließend im Test optimiert werden.

8. Auswurf, Öffnung und Packung

Da sich die Kappe unmittelbar nach dem Auswurf ausfalten soll, ist die Öffnungsphase wichtiger als der stationäre Sinkflug allein. Ein Fallschirm, der im Dauerbetrieb gut funktioniert, kann bei zu abruptem Öffnen hohe Lastspitzen erzeugen.

- Gore-Paket sauber falten, damit die Kappe nicht verdreht aus dem Behälter kommt.
- Leinen separat und locker führen, damit kein Leinenknoten entsteht.

- Apexöffnung und Kappenrand vor jedem Test auf Risse kontrollieren.
- Für den ersten Test einen langsameren bzw. kontrollierten Auslösefall verwenden und anschließend steigern.
- Die Kappe nicht mit Klebeband oder schweren Zusatzteilen unnötig versteifen; die Massenbilanz des CanSat bleibt wichtig.

Sicherheitsrelevanter Testpunkt

Die maximale Last beim Öffnen kann deutlich höher sein als die Last im stationären Sinkflug. Deshalb sind Nähte und Leinen nicht nur anhand der Gewichtskraft auszulegen, sondern durch kontrollierte Belastungs- und Falltests zu validieren.

9. CAD-Aufbau

Die Geometrie lässt sich in Fusion 360 parametrisch erstellen.

1. Mittellinie als Konstruktionslinie anlegen.
2. Für $\theta = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$ und 90° die Tabellenwerte (x,y) setzen.
3. Die Punkte mit einer Fit-Point-Spline verbinden.
4. Die Kurve an der Mittellinie spiegeln.
5. Oberen Apex-Bereich entsprechend der gewählten Apexöffnung abschneiden.
6. Nahtzugabe mit 10 mm nach außen erzeugen.
7. Kontrolle von Gesamtlänge, Maximalbreite und Apexöffnung durchführen.

Für die beiden bisherigen Muster sind die Konstruktionsmaße: 220 mm Schirmdurchmesser bzw. 160 mm Schirmdurchmesser. Die 8 Gores eines Schirms sind identisch und werden achtmal ausgeschnitten.

10. Prüf- und Validierungsplan

Die rechnerische Auslegung liefert einen sinnvollen Startpunkt. Für einen realen Flug muss die Sinkgeschwindigkeit experimentell bestimmt werden.

Test	Was messen?	Ziel	Ergebnis dokumentieren
1. Nahtcoupon	Nahtzugfestigkeit / Ausfransen	keine sichtbare Schädigung 5kg Last	Kraft/Versuch
2. Packtest	Öffnen aus Packmaß	Kappe öffnet reproduzierbar	Video/Foto
3. Niedriger Falltest	Öffnung und Stabilität	vollständige Kappenöffnung	Video
4. 11-m/s-Falltest	Sinkgeschwindigkeit	11 m/s als Zielbereich	Höhen-/Zeitmessung
5. 15-m/s-Falltest	Sinkgeschwindigkeit	15 m/s als Zielbereich	Höhen-/Zeitmessung
6. Wiederholung	Streuung	ähnliche Ergebnisse	Mittelwert/Spanne

Für eine robuste Messung sollten die Fallschirmvariante, Gesamtmasse, Wetterbedingungen, Fallhöhe und Messmethode jedes Mal dokumentiert werden. Besonders aussagekräftig ist die mittlere Sinkgeschwindigkeit über einen Abschnitt, in dem die Kappe vollständig geöffnet und der CanSat stabil ist.

11. Festgelegte Konstruktionsdaten

Parameter	11-m/s-Variante	15-m/s-Variante	Anmerkung
Kappendurchmesser	220 mm	160 mm	gewählter Startwert
Radius	110 mm	80,0 mm	$D/2$
Anzahl Gores	8	8	identische Teile
Gore-Länge	172,8 mm	125,66 mm	$\pi R / 2$
max. Gore-Breite	86,4 mm	62,83 mm	ohne Nahtzugabe
Nahtzugabe je Seite	10 mm	10 mm	Schnittkante außerhalb der Nahtlinie
Apexöffnung	25 mm	20 mm	Startwert für Prototyp
Apex-Schnittlinie	ca. 12,5 mm	ca. 10,0 mm	vom ursprünglichen Apex
Material	Ripstop-Nylon	Ripstop-Nylon	Gewicht/Reißfestigkeit prüfen

Ergebnis

Die 8-Gore-Hemisphärenkappe ist damit als gut reproduzierbare Ausgangskonstruktion festgelegt. Die Geometrie ist vollständig parametrierbar; Durchmesser, Apexöffnung, Nahtzugabe und Leinen können getrennt optimiert werden. Die Zielgeschwindigkeiten 11 m/s und 15 m/s gelten als Versuchsziele, nicht als allein durch die Geometrie garantierte Werte.